

LUNG- SJUKDOMAR

1

Undersökningsmetoder

- Röntgen
- Datortomografi
- Bronkoscopi
- Pleuratappning, pleurabioscopi
- Lungfunktionsundersökningar
 - Vanligast spirometri
- Allergitest

2

Begränsad delning

Andningsmönster

- Normal andning - Normoventilation
- Hypoventilation
- Takypné
- Hyperventilation
- Dyspné
- Ortopné
- Apné

3

Begränsad delning

Ord samt volymer att känna till:

Ord att känna till:

- Hyperkapni
- Hypoxi
- Hypoexemi

Volymer att känna till:

- MV – Minutvolym
- TV – Tidalvolym
- Vitalkapacitet
- Residualvolym

4

Begränsad delning

Att bedöma svårighetsgraden av dyspné

- Andningsfrekvens
- Ytlig eller djup andning?
- Slem?
- Andningsljud (pipande, väsande?...)
- Orolig, ängslig?
- Tecken på utmattning?
- Hjärtfrekvens
- Är patienten svettig?
- Cyanostecken?
- Ter sig patienten tröttare?
- Medvetandegrad

5

Begränsad delning

- Ängstladdat!
- Var lugn
- Förmedla trygghet
- Stanna hos patienten
- Inta en bekväm ställning
- Slutna frågor

Omvårdnad vid
dyspné

6

Begränsad delning

Lungsjukdomarna kan indelas grovt i två huvudgrupper

◦ **Obstruktiva sjukdomar**

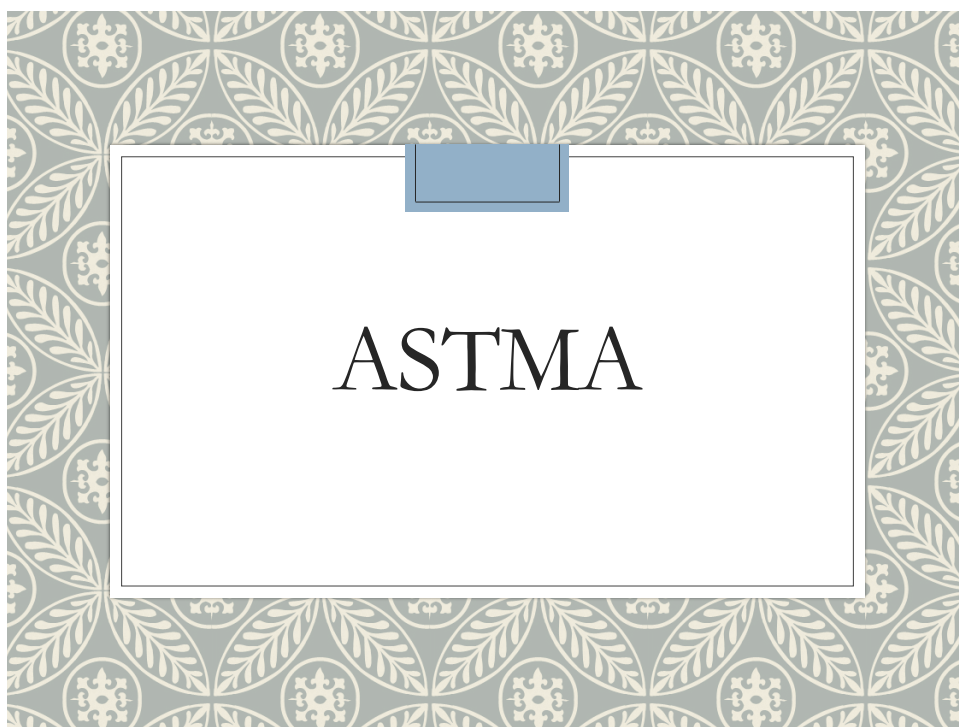
- Astma
- KOL
- Kronisk bronkit

◦ **Restriktiva sjukdomar**

lungans bindväv - blir stel
och minskar i storlek, leder
till att syreupptagnings-
förmågan försämras
ex. lungfibros

Vissa sjukdomar kan uppvisa både
obstruktiva och restriktiva drag

7



8

Begränsad delning

Allmänt

- Astma är en inflammatorisk sjukdom som medför en förändrad slemhinna i luftrören och ökad benägenhet till ”kramp” i luftrören.
- Symtomen är tryck i bröstet, pip ljud, hosta, tungt att andas.
- Symtomen är **reversibla** antingen spontant eller efter behandling.



9

Patofysiologi

- **Mastceller**
 - frisätter flera cytokiner bla histamin som utlöser en inflammation
- **Eosinofiler**
 - Frisätter ämnen som ytterligare ökar svullnaden, slemsekretionen och framkallar bronkspasm tillsammans med histaminet
- **Allergisk aktivering –Allergener**
 - Ex pollen...
- **Icke allergisk aktivering – Irritanter**
 - Ex damm, kall luft...
- **Astmatisk reaktion**

10

Begränsad delning

Astma indelas i två grupper

Allergisk astma

- Vanligast hos barn
- Ärftligt betingad
- Aktiveras av allergener
- Allergen binds till IgE-antikroppar
- IgE-antikropparna aktiverar mastcellerna

Icke allergisk astma

- Vanligast bland vuxna
- Aktiveras av irriteranter
- Irritant aktiverar mastceller och eosinofiler
- Immunförsvarets roll oklart

11

Trångt i luftvägarna vid astma



Bägarcellerna i slemhinnan producerar mer slem och slemhinnan blir förtjockad



Muskulaturen runt lufttrören drar ihop sig, det blir en spasm



Inflammationsceller, eosinofiler och mastceller utlöser bland annat histamin – som ger ödem

12

Begränsad delning

DIAGNOS

- Klinisk bedömning
 - Andningsarbetet
 - Saturation
 - Andningsfrekvens
 - Djup, ytlig...
- Spirometri –
- mätning av lungfunktionen
- PEF-mätning (peak expiratory flow) egen mätning över tid på utandningens hastighet

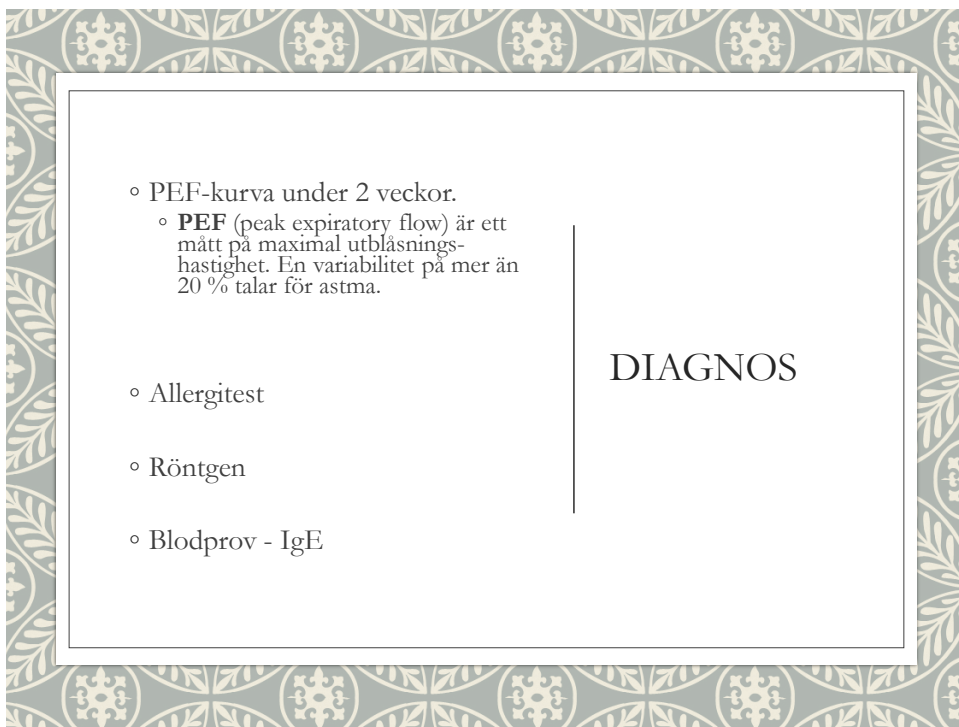
13

DIAGNOS

Spirometri - Mätning av lungfunktionen

- Ger enkel och viktig information för bedömning av andningskapaciteten
- Kräver dock att patienten kan följa instruktioner
- Kan göras med:
 - Provikation
 - Reversibilitetstest
 - I olika kroppsställningar

14



- PEF-kurva under 2 veckor.
 - **PEF** (peak expiratory flow) är ett mått på maximal utblåsningshastighet. En variabilitet på mer än 20 % talar för astma.
- Allergitest
- Röntgen
- Blodprov - IgE

DIAGNOS

15



- Eliminering av astmautlösande faktorer. Sanering av bostad, anpassning eller byte av arbete är aktuellt i vissa fall.
- Patientutbildning!
- PEF-mätning hemma.
- Farmakologisk behandling.

BEHANDLING

16



- De flesta läkemedel mot astma är inhalationsläkemedel, spray eller ett fint pulver som andas in.
- Doserna är låga eftersom medicinen direkt träffar målorganet.
- För att behandlingen skall vara effektiv måste patienten vara regelbunden i sin medicinering.

BEHANDLING

17



BEHANDLING

Kombinationsläkemedel med steroid och långverkande luftrörsvidgande:

Symbicort (budesonid/formoterol)
 Bufomix Easyhaler (budesonid/formoterol)

Seretide (salmeterol/flutikason)

Ökar compliance!

18

Begränsad delning

BEHANDLING

***Luftvägsvidgande läkemedel***

**Beta-2-stimulerare:**

Kortverkande
Långverkande

Vanliga biverkningar: darrhänthet, hjärklappning, lätt blodtryckfall.

19

Begränsad delning

BEHANDLING

Luftrörsvidgande

Dilation av bronkialmuskulaturen (största effekten)

Stimulerande effekt på ciliära transporten på slemhinnan

Minskad kärl permeabilitet

Minskad frisättning av mediatorer från immuncellerna

Vilket gör det lättare att andas för patienten.

20

Begränsad delning

BEHANDLING

Inflammationsdämpande läkemedel

Steroider = kortison:

- Pulmicort
(budesonid)
- Flutide (flutikason)
- Becotide
(beklometason)

Kortison finns också i tablettform och för injektion.

Biverkningar: heshet, sveda och svampinfektioner i munhåla/hals

21

Begränsad delning

BEHANDLING Inflammations- hämmare

Anti-inflammatorisk effekt.

Bland annat hämmas olika proinflammatoriska mediatorer, histaminfrisättningen hämmas.

Tendens till ödem minskar pga minskad kärlpermeabilitet.

Bronkialsekretets viskositet, dvs hur tjockt sekretet är, minskas

Lättare för cilierna att transportera upp sekretet.

22



BEHANDLING

- Finns anledning till oro över steroidbiverkningar vid inhalationsbehandling?
- Vanliga biverkningar är heshet och svampinfektioner i munhålan.
- Vid höga doser kan huden bli skör och patienterna få blåmärken. Det finns också en liten ökad risk för grön/grå starr.
- Däremot har man inte visat någon ökad risk för osteoporos och diabetes.

23

Begränsad delning

BEHANDLING

Antikolinergika

- Används främst vid KOL, men även vid akut allvarlig försämring av astma

Exempel på läkemedelsnamn – Spiriva,
Atrovent

Biverkningar; torr i munnen, huvudvärk,
urinretention

24

Begränsad delning

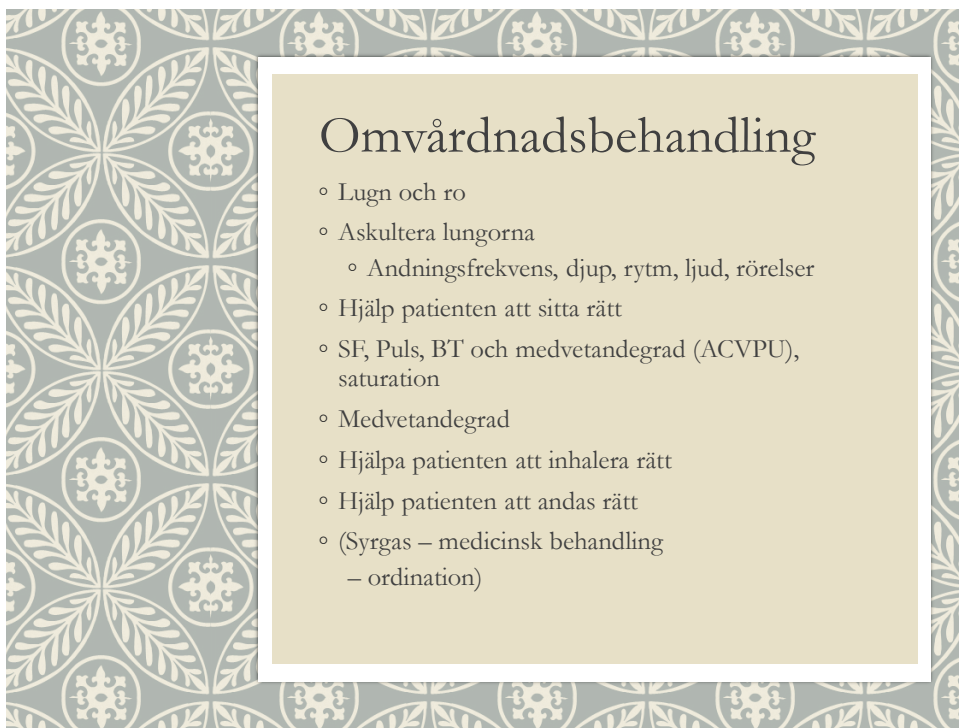
BEHANDLING

Antikolinergika

Blockerar bronkilamuskulaturens receptorer för acetylcolin – ger en bronkdilation

Minskar även produktionen av slem.

25



Omvårdnadsbehandling

- Lugn och ro
- Askultera lungorna
 - Andningsfrekvens, djup, rytm, ljud, rörelser
- Hjälp patienten att sitta rätt
- SF, Puls, BT och medvetandegrad (ACVPU), saturation
- Medvetandegrad
- Hjälp patienten att inhalera rätt
- Hjälp patienten att andas rätt
- (Syrgas – medicinsk behandling – ordination)

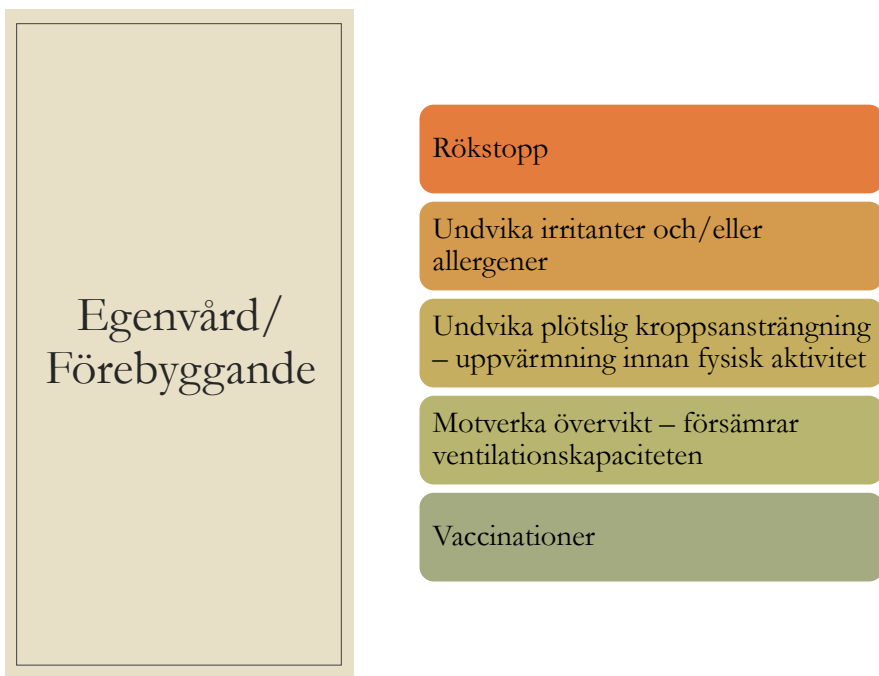
26



Egenvård - Att leva med astma

- Ha goda kunskaper om profylaktisk medicinering och hur den skall hanteras
- Känna igen sina specifika tecken på försämring
- Känna till hur symtom på försämring behandlas
- Sjuksköterskan har en viktig roll

27



Egenvård/ Förebyggande

- Rökstopp
- Undvika irriteranter och/eller allergener
- Undvika plötslig kroppsansträngning – uppvärmning innan fysisk aktivitet
- Motverka övervikt – försämrar ventilationskapaciteten
- Vaccinationer

28



29

Begränsad delning

Orsaker

- **Rökning**
- **Passiv rökning**
- **Luftföroreningar**
- **Luftvägsinfektioner i barndomen**
- **Bronkiell hyperreaktivitet**
- **Alfa-1-antitrypsinbrist – kan leda till emfysem, även hos personer som inte röker.**

30

Begränsad delning

Symtom

- Andningsbesvär
- Hosta
- Slem
- Pip och väsningar
- Cyanos och perifera ödem

Relaterade symtom

- Undervikt
- Trötthet
- Orkeslöshet

31



Patofysiologi

- Svårt att andas hela tiden
- Tobaksröken skadar slemhinnan
- Fibros bildas
- Emfysem uppstår
- Försämrade sekrettransport

32

Begränsad delning

- Dynamisk kompression – dålig elasticitet i lungvävnaden, bronkiolerna faller samman
- Utandningen som annars är passiv är beroende av lungornas elasticitet
- Utandningen blir då ineffektiv
- Det leder till att luft blir kvar i alveolerna efter utandning och residualvolymen ökar

Dynamisk kompression

33

Diagnos

- Spirometri
 - Vitalkapacitet (VC) – sänkt vid KOL
 - FEV₁ sänkt vid KOL r/t obstruktion i bronkerna – viktigaste testet vid KOL
- Lungröntgen
- Arteriell blodgas – höga pCO₂-värden vid KOL
- Pulsoximetri – låga O₂-värden

34

Begränsad delning

Diagnos

- Peef-mätning
- Hb och EPO
 - Förhöjda värden förekommer hos patient med KOL och emfysem

35

Begränsad delning

Spirometrisk klassifikation

- Klassifikation utifrån spirometriundersökning
- Till den hör även ett vårdprogram för KOL
- Se sid 91 i Omvårdnad och Medicin

36

Begränsad delning

GOLD-kriterier – gradering utifrån symtom

◦ Klassificering av KOL enligt goldkriterierna

Stadium	Symtom	Sjukdomsgrad
I	Vanligtvis hosta och slem. Patienten ofta inte medveten om nedsatt lungfunktion	Lindrig KOL
II	Patienten besväras som regel men inte alltid av kronisk hosta och/eller slem från lungorna	Måttlig KOL
III	Akuta försämringar av symtom, som påverkar patientens livskvalitet och prognos	Svår KOL
IV	Andningssvikt eller eventuellt tecken på högersidig hjärtsvikt. Konstant ökat tryck i lungkretsloppet. Patientens livskvalitet är avsevärt reducerad och försämringar kan vara livshotande	Mycket svår KOL

37

Begränsad delning

Behandling / Icke farmakologisk

- RÖKSTOPP
- Patientutbildning
- Rehabilitering vid svår KOL

38

Begränsad delning

Farmakologisk behandling

- Antikolinergika
- Acetylcystein
- Beta-2-agonister
- Syrgas
- Luftrörsvidgande läkemedel
- Vaccinationer - förebyggande
- Kortison

39

- Andningsövningar
- Motståndsandning
- Huffning
- Oxygenbehandling
- Frisk luft
- Fläkt med luft mot ansiktet
- Nikotinläkemedel

Cirkulation och andning

40

Begränsad delning

Nutrition

- Äta den mat de tycker om
- Äta flera mindre måltider max 3 timmar emellan måltiderna.
- Vikt minst 1 ggr/vecka
- Vila före maten
- Ät långsamt i lugn och ro
- Uppkördhet
- Snabb mättnad
- Dietist kontakt!

41

Begränsad delning

Hud och vävnad

- Trycksårsrisk

Elimination

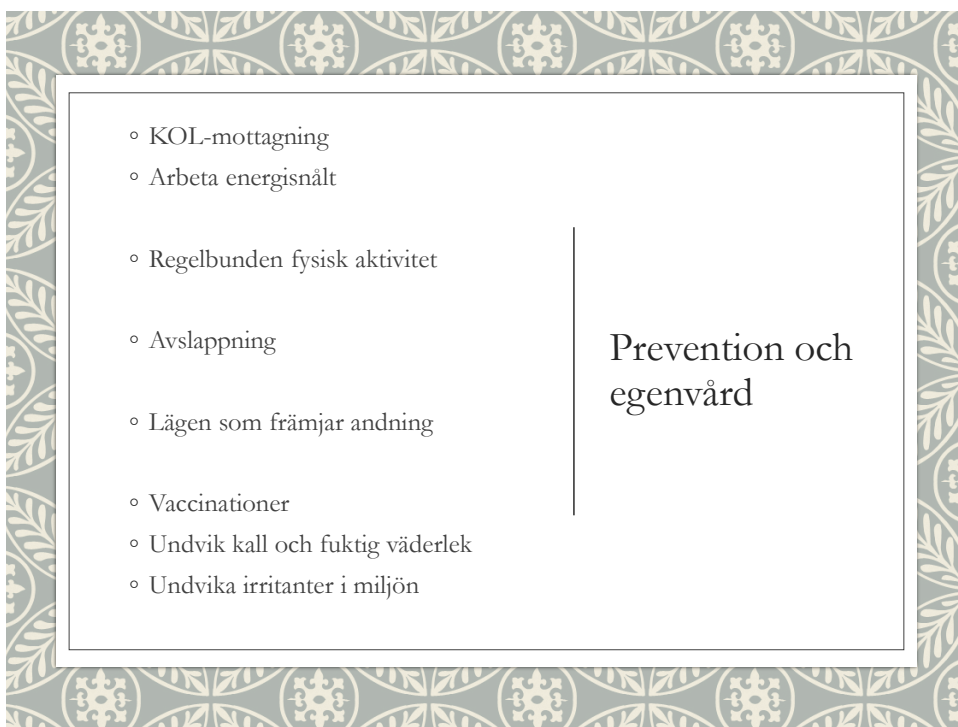
- Förstoppning

Psykosocialt

- Risk för depression
- Isolering

- Diarré

42

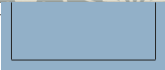


- KOL-mottagning
- Arbeta energisnålt
- Regelbunden fysisk aktivitet
- Avslappning
- Lågen som främjar andning
- Vaccinationer
- Undvik kall och fuktig väderlek
- Undvika irriteranter i miljön

Prevention och
egenvård

43





PNEUMONIE

Lunginflammation

44

Begränsad delning

Patofysiologi

- Bakteriella infektioner vanligast
- Pneumokocker den vanligaste bakterien
- Allvarlighetsgraden varierar
- Delas upp i Klassisk pneumonie samt Atypisk pneumonie

45

Begränsad delning

Praktisk uppdelning av pneumonie

Klassisk pneumonie

- Snabbt förlopp
- Snabbt svar på antibiotika behandlingen

Atypisk pneumonie

- Utdraget förlopp
- Torrhosta
- Huvudvärk
- Svarar inte lika snabbt på antibiotika behandling

46

Begränsad delning

Symtom

- Feber
- Hosta ofta med slem
- Ibland smärta från bröstkorgen och/eller vid djupandning
- Slemhosta
- Dyspné
- Hypoxi
- Takypné
- Förvirring

Begränsad delning

Olika bakterier

AGENS	Epidemiologi	Insjuknande
<i>Streptococcus pneumoniae</i> – pneumokocker	Svarar totalt för 50 % av samhällsförvärvade pneumonier. Mest äldre patienter. Underliggande sjukdom vanligt, speciellt Ig-brist.	Plötsligt frossa, hållsmärtor, purulent-blodigt sputum.
<i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i>	Framför allt patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.	Oftast successivt ökad hosta, ökad sputummängd och purulens.
<i>Staphylococcus aureus</i> , Gramneg. tarmbakterier	Efter influensa. Gamla och nedgångna pat. Sjukhusförvärvad pneumoni.	Oftast plötsligt
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Mycket vanligt i 5-40 årsåldern. Epidemiskt ökad förekomst.	Successivt
<i>Legionella pneumophila</i>	Exposition, speciellt hotell utomlands.	Feber. Buksmärtor, diarré. Huvudvärk.

Begränsad delning



Anamnes

- Symtom bild
- Yrkesexponering
- Bostadssituation
- Sjukdomslängd
- Reseanamnes
- Vaccinationsstatus

Image ID: 6615

49



- Lungröntgen
- Provtagning: CRP, LPK
- Auskultation av lungorna
- Vid sjukhusvård:
 - Blododling
 - Odling från luftvägarna
 - Nasofarynxodling
 - Svalgodling
 - Sputumodling

Diagnostik

50

- Syrgasbehandling
 - Ordineras av läkare
 - Målbild brukar vara 90-92% (om inte annat överenskommet)
- Vätskebehandling
 - Kan ibland behövas för att bibehålla en fullgod cirkulation
- Läkemedelsbehandling
 - Antibiotika
 - Antipyretika

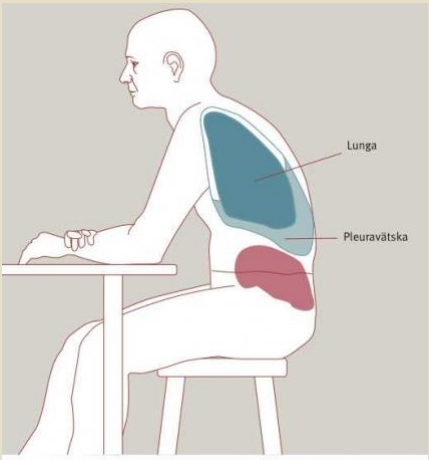
Behandling

51

Begränsad delning

Komplikationer

- Pluravätska
- Empyem



52

Begränsad delning



Omvårdnad

- Vätska – både per os men även ibland iv
- Näringsrik mat
- Frisk luft
- Andningsgymnastik
- Smärtlindring

53

Begränsad delning



Profylax/Prevention

- Att ha goda rutiner vid matning
- Patienter sitta upp dagligen
- Goda rutiner vid sugning av luftvägar
- God munhygien, tänder och proteser
- Pneumokockvaccin
- Influensa vaccin
- Rökavvänjning

54

Begränsad delning

Läs själva om:

Känna till... dvs vad innebär det att ha de olika tillstånden

- Pleurit/Pleurautgjutning
- Pneumothorax

55



56

Begränsad delning

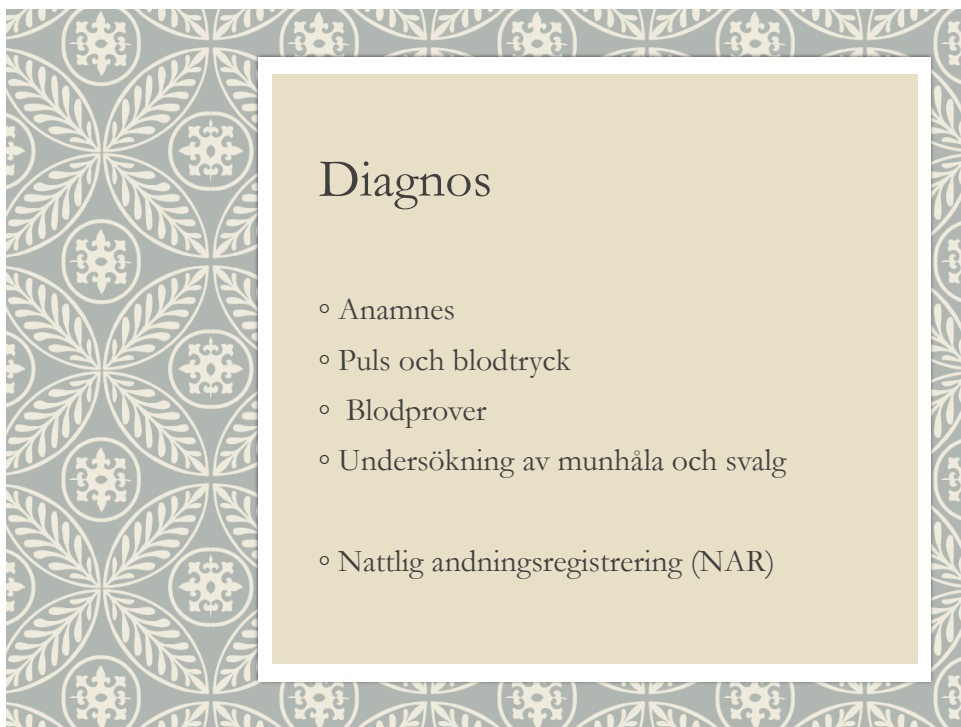
Symtom

- Andningsuppehåll under sömn
- Snarkning
- Sömn fragmentering
- Dagtrötthet
- Nykturi
- Huvudvärk på morgonen
- Minnesproblem
- Minskad libido
- Irritabilitet
- Muntorrhet på morgonen

57

◦ Anatomiska förändringar i övre luftvägarna ◦ Kraftig övervikt ◦ Slemhinneinflammation pga rökning eller reflux ◦ Sederande läkemedel ◦ Intag av alkohol	Bakomliggande orsak
---	------------------------------

58



Diagnos

- Anamnes
- Puls och blodtryck
- Blodprover
- Undersökning av munhåla och svalg
- Nattlig andningsregistrering (NAR)

59

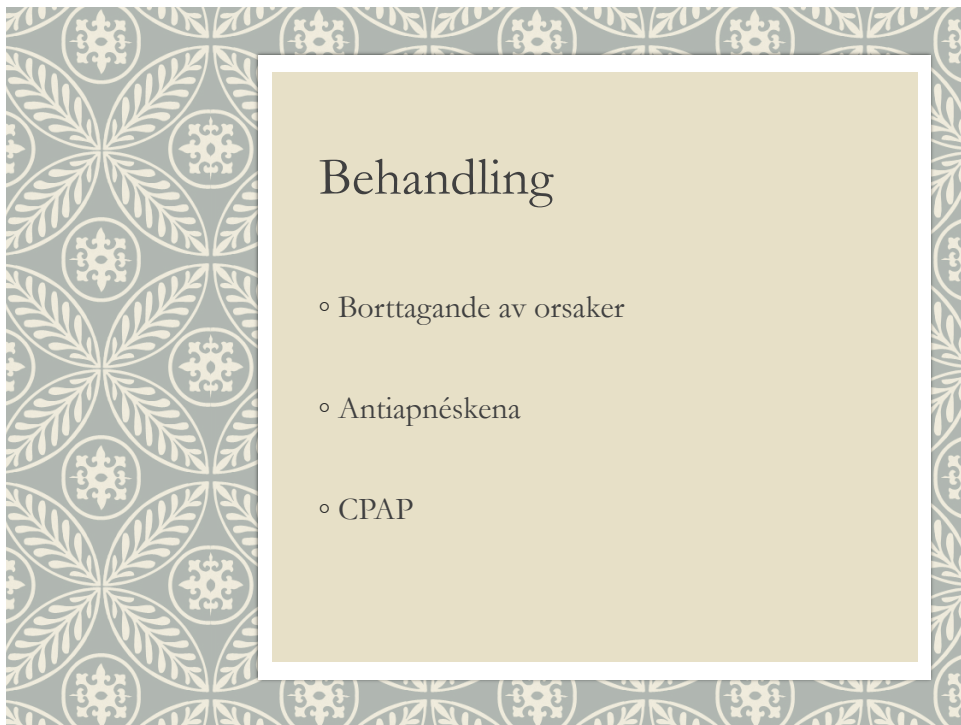
Begränsad delning

AHI

Andningsuppehåll = minst 10 sekunders uppehåll

- AHI < 5 är normalt
- AHI 5-14 motsvarar lindrig sömnapné
- AHI 15-30 motsvarar måttlig sömnapné
- AHI > 30 motsvarar uttalad sömnapné

60



Behandling

- Borttagande av orsaker
- Antiapnéskena
- CPAP